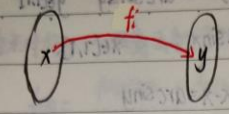
学习笔记及例题

# 函数

## 一、定义




$f: x \to y$ 的映射

$D_f$（定义域）　$R_f$（值域）

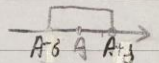
常见函数：① $y=\begin{cases}1 & x\in Q\\ 0 & x\in Q^c\end{cases}$（无理数）　狄利克雷函数

② $y=\dfrac{P(x)}{Q(x)}=\dfrac{a_0x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_n}{b_0x^m+b_1x^{m-1}+\cdots+b_m}$

③ $y=\max\{f(x),g(x)\}=\dfrac{f(x)+g(x)+|f(x)-g(x)|}{2}$

$y=\min\{f(x),g(x)\}=\dfrac{f(x)+g(x)-|f(x)-g(x)|}{2}$

特殊数集：数(点)$A$的$\delta$邻域




记作 $\{x\in R\mid 0<|x-A|<\delta\}$ $\triangleq U(A,\delta)$

数$A$的去心邻域 $\triangleq \mathring{U}(A,\delta)$

即 $(A-\delta,A)\cup(A,A+\delta)$

左$\delta$邻域　右$\delta$邻域

$U(x_0)$ 为点 $x_0$ 的某邻域

## 二、性质

设有 $y=f(x)$，$x\in I$

1. 单调性：若 $\forall x_1,x_2\in I$，且 $x_1<x_2$，有 $f(x_1)\le f(x_2)$，则 $f(x)$ 在 $I$ 上单调增加（单调不减）　其他类似

$f(x_1)<f(x_2)$　严格单调增加

2. 周期性：若 $\exists T\neq 0$，使 $f(x+T)=f(x)$，则 $f(x)$ 是以 $T$ 为周期的周期函数

eg. 狄利克雷函数无最小正周期　$f(x)=f(x+Q_0)$　$Q_0$ 为任意有理数

常函数无最小正周期

3. 奇偶性. I关于原点对称

$f(x)=\underbrace{\frac{f(x)+f(-x)}{2}}_{\text{偶}}+\underbrace{\frac{f(x)-f(-x)}{2}}_{\text{奇}}$

任意定义域关于原点对称的函数都可表示为奇偶函数之和

4. 有界性 1°若 $\forall x\in I$，存在常数 $A,B$，使 $A\le f(x)\le B$，则称 $f(x)$ 在 $I$ 上有界（$A$：下界，$B$：上界）

注：存在比乃确界，不一定存在最大(小)值 eg. $f(x)=\frac{1}{x}$ $x\in(1,2)$

2°若 $\exists M>0$，使 $|f(x)|\le M$

注：$y=f(x)$ $x\in I$ 无界 $\Leftrightarrow$ $\forall M>0$，$\exists x_0\in I$，使 $|f(x_0)|>M$

## 三、运算

1. 反函数 $y=x^2$ $x\in(0,2)$ 的反函数 $\begin{cases}y=\sqrt{x} & x\in(0,4)\\ x=\sqrt{y} & y\in(0,4)\end{cases}$

记忆：看自变量(定义域)

$y=\sqrt{x}$ 与原图关于 $y=x$ 对称；$x=\sqrt{y}$ 与原图重合

容易可逆 eg. $y=f(x)$ 的反函数 $x=\varphi(y)/g(y)$

一般地，$y=f(x)$ 在 $x\in I$ 上严格单调

则存在反函数 $\begin{cases}y=f^{-1}(x)\\ x=f^{-1}(y)\end{cases}$，且具有相同单调性

例1、$y=\sin x$ $x\in[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$

其反函数为 $\begin{cases}①\ x=f^{-1}(y)=\arcsin y & y\in[-1,1]\\ ②\ y=f^{-1}(x)=\arcsin x & x\in[-1,1]\end{cases}$

$y=\sin x$ $x\in[\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}]$

$=\sin(\pi-x)$ $\Rightarrow$ 反函数 $\pi-x=f^{-1}(y)=\arcsin y$ $y\in[-1,1]$

即 $x=\pi-\arcsin y$ $y\in[-1,1]$ ？

可以用 $y=\pi-\arcsin x$ $x\in[-1,1]$ 来表示

例2. $y=\cos x \quad x\in[0,\pi]$

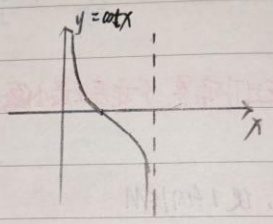
其反函数为 $\begin{cases} x=\arccos y & y\in[-1,1] \\ y=\arccos x & x\in[-1,1] \end{cases}$

例3 $y=\tan x \quad x\in(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$

其反函数为 $y=\arctan x \quad x\in\mathbb{R}$

例4 $y=\cot x=\frac{\cos x}{\sin x} \quad x\in(0,\pi)$

其反函数为 $y=\operatorname{arccot} x \quad x\in\mathbb{R}$




2、四则运算

$\frac{1}{\cos x}\triangleq\sec x$ ? $\frac{1}{\sin x}\triangleq\csc x$

$\sec^2 x=\frac{\sin^2 x+\cos^2 x}{\cos^2 x}=1+\tan^2 x$ 可用作三角换元去根 $\csc^2 x=\frac{\sin^2 x+\cos^2 x}{\sin^2 x}=1+\cot^2 x$

eg. $\sqrt{1-x^2}$ 令 $x=\sin t/\cos t$

$\sqrt{x^2-1}$ 令 $x=\sec t/\csc t$ $\sqrt{1+x^2}$ 令 $x=\tan a$ $\sqrt{x^2-5}$ 令 $x=\sqrt{5}\sec t/\sqrt{5}\csc t$

3. 截取与延拓

例 延拓 $y=x^2 \quad x\in\mathbb{R}$ 截取 $y=x^2 \quad x\in[-1,1]$

四、初等函数与非初等函数

一、初等函数

1. 基本初等函数：①幂函数 ②指数函数 ③对数函数 ④三角函数 ⑤反三角函数

2. 初等函数：常数与基本初等函数经有限次四则运算和复合运算所构成的可用一个式子表示的函数。
↳ 分段不行

二、非初等函数

1. 分段函数.　2. 含抽象　eg. $y=\sqrt{f(x)}$　3. 含参数

4. 隐函数（能解出）　eg. $x^3+y^3=6xy$　5. 变限积分函数 $\int_0^x te^t dt$

6. 含无限 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$

# 数列的极限

一、定义

1、对数列$\{x_n\}$，若$n$无限增大，$x_n$无限趋于$A$，则称$A$是$\{x_n\}$的极限 or $\{x_n\}$收敛于$A$

记为 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A$

2、对数列$\{x_n\}$，$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon>0$，$\exists$正整数$N$，当$n>N$时，有$|x_n - A|<\varepsilon$

注：① $\varepsilon$ {任意性；相对固定性}

$N$ {一般与$\varepsilon$有关 → 常数列无关；不唯一}

例：用定义证明：1. $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\sqrt{n^2+a}}{n}=1$

分析：$\forall\varepsilon>0$，要使 $\left|\frac{\sqrt{n^2+a}}{n}-1\right|<\varepsilon$

1° $\frac{\sqrt{n^2+a}}{n}-1<\varepsilon \Leftrightarrow \sqrt{1+\frac{a}{n^2}}-1<\varepsilon \Leftrightarrow n>\sqrt{\frac{a}{\varepsilon^2+2\varepsilon}}$

证：$\forall\varepsilon>0$，$\exists N=\max\left\{\sqrt{\frac{a}{\varepsilon^2+2\varepsilon}},1\right\}$时，$\left|\frac{\sqrt{n^2+a}}{n}-1\right|<\varepsilon$ 成立

2° $\frac{\sqrt{n^2+a}-n}{n}<\varepsilon \Leftrightarrow \frac{a^2}{n(\sqrt{n^2+a}+n)}<\frac{a^2}{n}<\varepsilon \Leftrightarrow n>\frac{a^2}{\varepsilon}$

带 的为试 遇根号，试先考虑有理化 ↓ 分子有理化 ↓ 放缩

△：放缩后需保证$n$后为"$>$"

2. $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$

分析：$\forall\varepsilon>0$，要使 $|\sqrt[n]{n}-1|<\varepsilon \Leftrightarrow 1-\varepsilon<\sqrt[n]{n}<1+\varepsilon$ 恒成立

下面先试放缩，$\sqrt[n]{n}<1+\varepsilon \Leftrightarrow \frac{1}{n}\ln n<\ln(1+\varepsilon) \Leftrightarrow \frac{\ln n}{n}<\frac{n-1}{n}<\ln(1+\varepsilon) \Leftarrow n<\frac{1}{\varepsilon}$ 得

不妨令 $\sqrt[n]{n}=1+a_n$ 那么只需证$a_n\to 0$即可

$n=(1+a_n)^n=1+C_n^1 a_n+C_n^2 a_n^2+\cdots a_n^n$ 忽略过程

先试 $n>n a_n \Leftrightarrow a_n<1$

再试 $n>\frac{n(n-1)}{2}a_n^2 \Leftrightarrow a_n<\sqrt{\frac{2}{n-1}}$ 若$n\to\infty$，则$a_n\to 0$

下面证明$a_n\to 0$ 分析：$\forall\varepsilon>0$，要使 $|a_n-0|<\varepsilon$ 即 $a_n<\varepsilon$

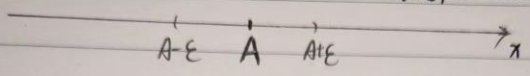
又 $a_n<\sqrt{\frac{2}{n-1}}$ 只需 $\sqrt{\frac{2}{n-1}}<\varepsilon \Leftrightarrow n>\frac{2}{\varepsilon^2}+1$

$\therefore \lim\limits_{n\to\infty} a_n=0$ $\lim\limits_{n\to\infty}(1+a_n)=1$ 即 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$

[极限运算可以运算]

3. 几何意义

若$\{x_n\}$的极限为A，则落在A的$\varepsilon$邻域内的点有无限个，落在A的$\varepsilon$邻域外的点至多有有限多个



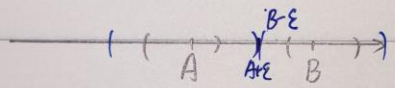

二、性质

1. 唯一性 若数列$\{x_n\}$的极限存在，则其极限必唯一

证明如下：

反证法：设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$ $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=B$ $A<B$

1°




由几何意义可知：只有让$n\to\infty$的点同时落在A的$\varepsilon$邻域与B的$\varepsilon$邻域内时

那么我们才能得两者分开 即 $A+\varepsilon=B-\varepsilon \Leftrightarrow \varepsilon=\frac{B-A}{2}$

取$\varepsilon=\frac{B-A}{2}$

$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A \Rightarrow$ 存在$N_1$，当$n>N_1$时 $|x_n-A|<\varepsilon \Leftrightarrow \frac{3A-B}{2}<x_n<\frac{A+B}{2}$ …①

$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=B \Rightarrow$ 存在$N_2$，当$n>N_2$时 $|x_n-B|<\varepsilon \Leftrightarrow \frac{A+B}{2}<x_n<\frac{3B-A}{2}$ …②

取$N=\max\{N_1,N_2\}$，那么当$n>N$时，①、②同时成立，矛盾

性质2：$\{x_n\}$有极限 $\Rightarrow$ $\{x_n\}$有界

证：1° 设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A$，那么对于 $\varepsilon=1$，$\exists N>0$，当 $n>N$ 时，有 $|x_n - A|<1$

即 $n>N$，有 $A-1<x_n<A+1$

取 $M=\max\{A+1, x_1, \cdots x_N\}$

$m=\min\{A-1, x_1, \cdots x_N\}$

$\therefore \forall n$，$m\le x_n\le M$

2° $|x_n|-|A|\le|x_n-A|<1$

$|x_n|\le|A|+1 \Rightarrow M_0=\max\{|A|+1, |x_1|, \cdots |x_N|\}$

性质3 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A$ $A>0 \Rightarrow \exists N_1\in Z^+$，当 $n>N_1$ 时，有 $x_n>0$

(保号性)

证：由 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A$ 可知：$\forall \varepsilon>0$，$\exists N_1\in Z^+$，当 $n>N_1$ 时，有 $|x_n-A|<\varepsilon$

即 $A-\varepsilon<x_n<A+\varepsilon$

此处不妨令 $\varepsilon=\frac{A}{2}$，就有 $\frac{A}{2}<x_n<\frac{3}{2}A$

推论：设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A$，$\exists N_1\in Z^+$，当 $n>N_1$ 时，$x_n\le 0 \Rightarrow A\le 0$

△：若 $x_n<0$，无法推出 $A<0$，只有 $A\le 0$ eg. $y=\frac{1}{n}$

性质4 设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A$ $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = B$ 若 $A>B$，则 $\exists N\in Z^+$，当 $n>N$ 时，$x_n>y_n$

(保序性)

推论：若 $\exists N\in Z^+$，当 $n>N$ 时，$x_n>y_n$，则 $A\ge B$

拓：同则运算 设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A$ $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = B$

1、$\lim\limits_{n\to\infty}(x_n+y_n) = \lim\limits_{n\to\infty} x_n + \lim\limits_{n\to\infty} y_n = A+B$

2、$\lim\limits_{n\to\infty} x_n y_n = AB$

3. $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}=\frac{A}{B}$，其中 $y_n\neq 0$，$B\neq 0$

分析：$\forall\varepsilon>0$，要使 $\left|\frac{x_n}{y_n}-\frac{A}{B}\right|<\varepsilon$.

即 $\left|\frac{x_nB-y_nA}{y_nB}\right|\leq\frac{|x_n-A||B|+|y_n-B||A|}{|y_nB|}$ 凑出 $|x_n-A|,|y_n-B|$

$|x_nB-y_nA|=|x_nB-AB+AB-y_nA|$
$\leq|x_n-A||B|+|y_n-B||A|$（绝对值三角不等式）

$<\frac{(|B|+|A|)\varepsilon}{|y_n||B|}$ $n=\max\{N_1,N_2\}$ $<\frac{2(|A|+|B|)}{|B|^2}\varepsilon$ $n>N_3$ $\varepsilon$ 任意常数

△：字母只是代号

$\forall\varepsilon>0$，$\exists N_1\in Z^+$，$n>N_1$ 时，有 $|x_n-A|<\varepsilon$

$N_2$ $n>N_2$ 时，有 $|y_n-B|<\varepsilon$

$N_3$ $n>N_3$ 时，有 $|y_n|>\frac{|B|}{2}$

例：1. $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n^2}=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}\cdot\sqrt[n]{n}=1$ 之前已证. 同理可证 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n^m}=1$

2. $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{2n^3+3n^2-5}{n^3-6n^2+6n}$

$=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{2+\frac{3}{n}-\frac{5}{n^3}}{1-\frac{6}{n}+\frac{6}{n^2}}$

$=2$

推广：有限多个数列 + − × ÷ 可利用四则运算展开

性质5：(夹逼性质)

设 $\{x_n\}$ $\{y_n\}$ $\{z_n\}$

若(1) $\exists N_1\in Z^+$，当 $n>N_1$ 时，有 $y_n\leq x_n\leq z_n$

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=\lim\limits_{n\to\infty}z_n=A$

则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$

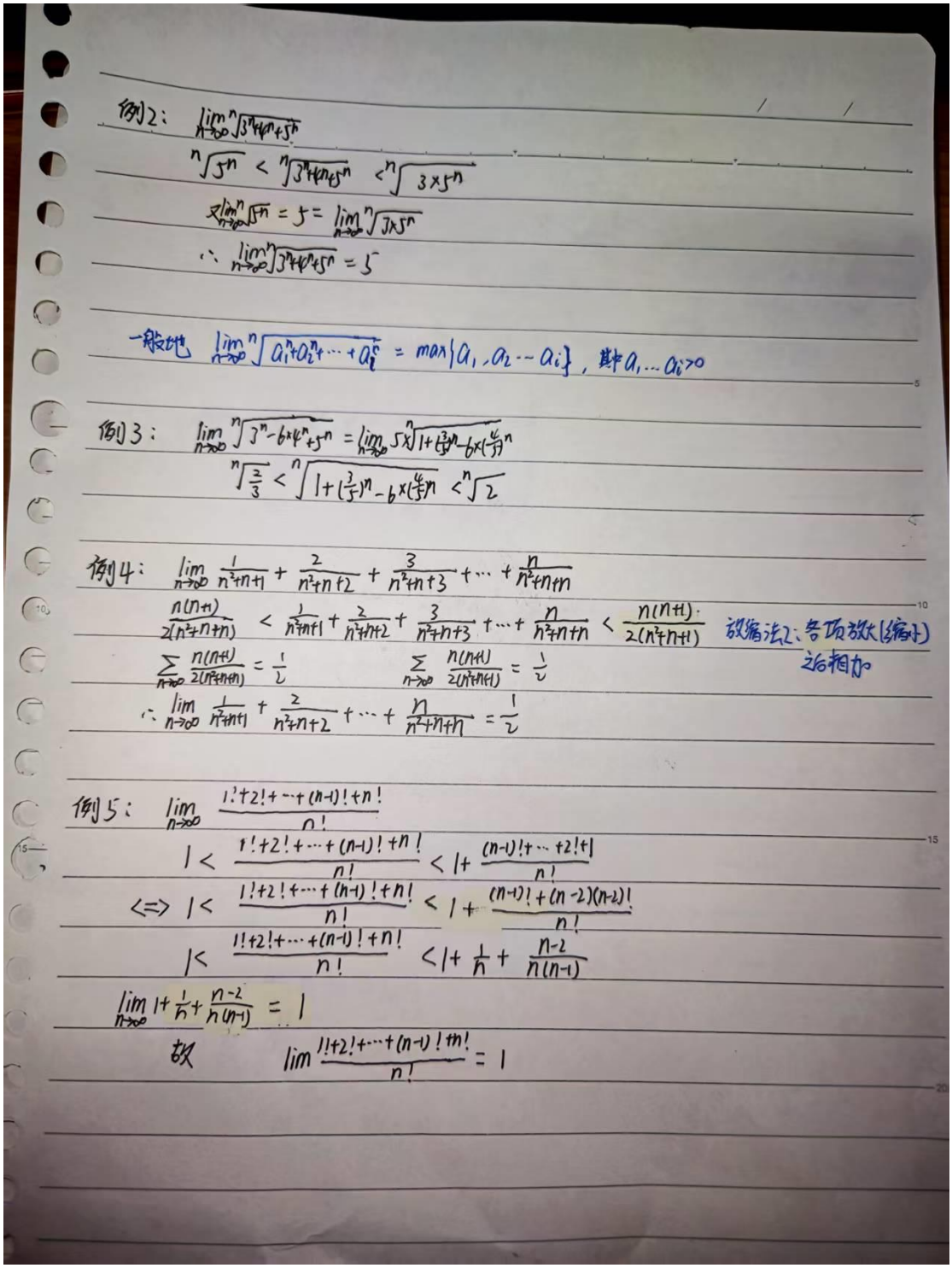
证：(提示：$y_n>A-\varepsilon$，$z_n<A+\varepsilon$)

例：$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n^2+1}+\frac{1}{n^2+2}+\cdots+\frac{1}{n^2+n}$

$\frac{n}{n^2+n}<\frac{1}{n^2+1}+\frac{1}{n^2+2}+\cdots+\frac{1}{n^2+n}<\frac{n}{n^2+1}$ 多项放缩法：大于最小项×个数，小于最大项×个数

$\because\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n}{n^2+n}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n}{n^2+1}=0$ $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n}{n^2+n}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n+1}=\frac{1}{\lim\limits_{n\to\infty}n+1}=0$ 四则

综上：$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n^2+1}+\frac{1}{n^2+2}+\cdots+\frac{1}{n^2+n}=0$




（本人数学小白，如果上面有错误之处，欢迎同学们私信我，我一定加以改正）

## 网课推荐

【《高等数学》全程教学视频 2.0 版【宋浩老师】（下册增加了黑板版）】
https://www.bilibili.com/video/BV1CAxaeHEeH?vd_source=2cb4661419882018eda5ecf0ff215319

一个超硬核的数学老师，不管是多难的高数知识， 他都能言简意赅地讲解出本质。
如果你想冲刺高分，那就去听听这个老师的课程吧，他可是我们数学界的网红。

本人也是新生，目前没用过什么学习资料，随便在网上找了一本，感兴趣的同学可以下载查看电子版


宋浩高数750题.pdf


答案.pdf

（附件可用 WPS 打开)

## 学习体会

《高等数学》首周学习，同学们普遍感受到其思维的抽象性与逻辑的严密性，这标志着数学学习进入了新阶段。这是一个关键的适应期，期望大家能及时调整方法，夯实基础，共同迎接挑战。

以上来自：
计软 02 班董烨
（鞠躬）